MANAJEMEN PROYEK KELOMPOK 1

PERENCANAAN PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)

PROYEK PENGEMBANGAN APLIKASI WEB E-COMMERCE "SIMPLE AND SWEET"

1. Gambaran Umum Proyek

Proyek "Simple and sweet" merupakan pengembangan aplikasi web e-commerce yang digunakan untuk melakukan penjualan makanan secara online.

Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat mengakses website melalui browser, melihat katalog makanan, mencari produk, memasukkan produk ke keranjang belanja, melakukan pembayaran online, serta melihat riwayat dan status pesanan.

Secara umum, alur penggunaan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka website Simple and sweet.
2. Pengguna melakukan registrasi atau login.
3. Pengguna melihat katalog makanan yang tersedia.
4. Pengguna mencari atau memilih makanan yang diinginkan.
5. Pengguna memasukkan makanan ke keranjang belanja.
6. Pengguna melakukan checkout dan pembayaran online.
7. Pengguna dapat melihat riwayat serta status pesanannya.

Pengembangan proyek ini mencakup desain antarmuka, pengembangan backend dan database, integrasi pembayaran, pengujian sistem, serta deployment website.

2. Ruang Lingkup Katalog Makanan

Berdasarkan dokumen Work Breakdown Structure (WBS), modul katalog produk memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Menampilkan daftar makanan dalam bentuk grid produk.
2. Menampilkan informasi produk seperti nama, gambar, dan harga.
3. Menyediakan fitur pencarian produk (Search Bar).

4. Menyediakan fitur penyaringan produk berdasarkan kategori (Category Filter).
5. Menampilkan informasi detail produk (Product Detail Page).

Untuk tahap perencanaan ini, katalog makanan mengikuti kebutuhan yang sudah tercantum dalam WBS. Fitur tambahan seperti variasi ukuran, pilihan rasa, dan pengelolaan stok otomatis belum dimasukkan karena belum ditentukan dalam ruang lingkup proyek.

3. Identifikasi Aktivitas Proyek

Berdasarkan WBS yang telah dibuat, aktivitas proyek disederhanakan menjadi beberapa pekerjaan utama agar lebih mudah disusun ke dalam diagram PERT.

A. Perencanaan dan Inisiasi Proyek

Membuat Project Charter dan mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam proyek.

B. Analisis Kebutuhan Sistem

Mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan.

C. Perancangan UI/UX

Membuat rancangan tampilan dan wireframe website agar mudah digunakan oleh pengguna.

D. Pembuatan Prototype

Membuat prototype interaktif sebagai gambaran awal tampilan dan alur penggunaan aplikasi.

E. Backend API dan Database

Membuat struktur database dan API yang digunakan untuk mendukung proses kerja aplikasi.

F. Modul User Authentication

Mengembangkan fitur registrasi dan login agar pengguna dapat mengakses akun mereka.

G. Modul Product Catalog

Mengembangkan katalog makanan yang mencakup tampilan produk, pencarian, filter kategori, dan halaman detail produk.

H. Modul Shopping Cart dan Payment

Mengembangkan fitur keranjang belanja dan integrasi pembayaran online agar pengguna dapat melakukan transaksi.

I. Modul Order Tracking dan Dashboard

Mengembangkan fitur riwayat pesanan dan pelacakan status pesanan yang dapat dilihat oleh pengguna.

J. Integrasi dan Pengujian Sistem

Menggabungkan seluruh bagian aplikasi dan melakukan pengujian untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan dengan baik.

K. Perbaikan Bug dan Optimasi

Memperbaiki kesalahan yang ditemukan selama pengujian serta meningkatkan performa website.

L. Deployment Website

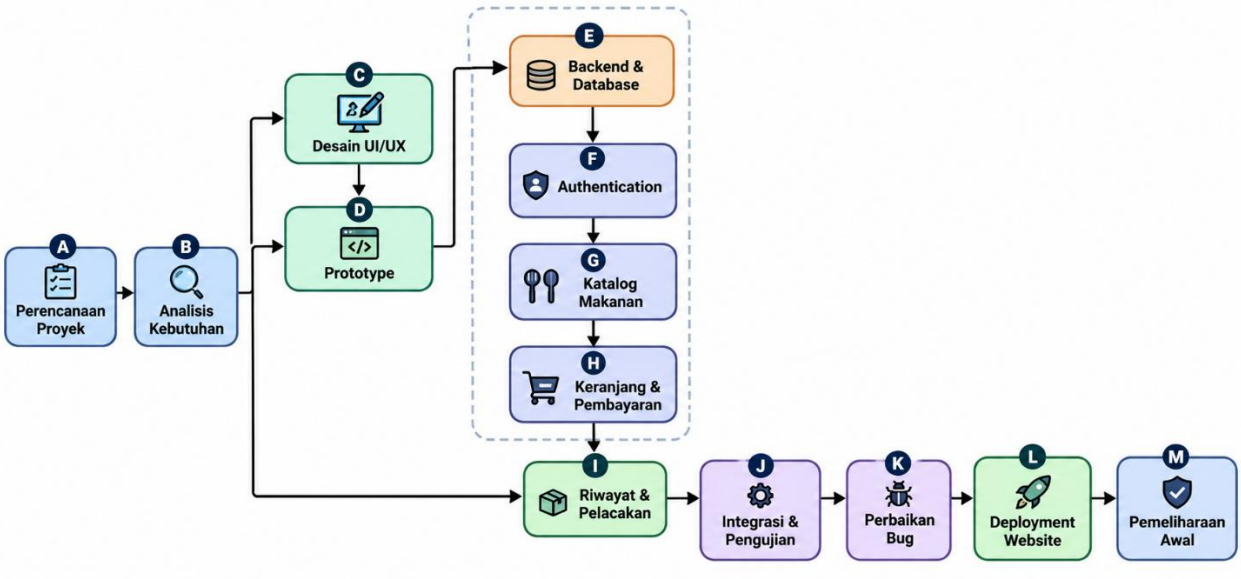
Melakukan konfigurasi hosting, domain, dan SSL, kemudian meluncurkan website agar dapat diakses secara online.

M. Pemeliharaan dan Monitoring Awal

Memantau kinerja website setelah diluncurkan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik.

Aktivitas tersebut merupakan penyederhanaan dari WBS proyek Simple and sweet untuk mempermudah penyusunan PERT.

4. Gambaran alur PERT



5. Menentukan Ketergantungan Antaraktivitas

Setelah aktivitas proyek diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan ketergantungan antaraktivitas.

Ketergantungan ini menunjukkan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan berikutnya dapat dimulai.

A. Perencanaan dan Inisiasi Proyek

Merupakan aktivitas awal proyek dan menjadi dasar untuk memulai seluruh tahapan pekerjaan. Belum memiliki aktivitas pendahulu.

B. Analisis Kebutuhan Sistem

Dilakukan setelah perencanaan dan inisiasi proyek selesai. Aktivitas ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dikembangkan.

C. Perancangan UI/UX

Dilakukan setelah analisis kebutuhan sistem selesai. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk merancang tampilan website.

D. Pembuatan Prototype

Dilakukan setelah perancangan UI/UX selesai. Prototype dibuat berdasarkan rancangan tampilan dan alur penggunaan aplikasi.

E. Backend API dan Database

Dilakukan setelah analisis kebutuhan sistem selesai. Aktivitas ini dapat berjalan bersamaan dengan perancangan UI/UX karena keduanya memiliki dasar kebutuhan sistem yang sama.

F. Modul User Authentication

Dilakukan setelah Backend API dan Database tersedia. Aktivitas ini mencakup pengembangan fitur registrasi dan login pengguna.

G. Modul Product Catalog

Dilakukan setelah Backend API dan Database tersedia. Aktivitas ini mencakup pengembangan katalog makanan, pencarian, filter kategori, dan detail produk.

H. Modul Shopping Cart dan Payment

Dilakukan setelah modul User Authentication dan Product Catalog selesai. Aktivitas ini membutuhkan sistem pengguna serta data produk untuk mendukung proses keranjang belanja dan pembayaran.

I. Modul Order Tracking dan Dashboard

Dilakukan setelah modul Shopping Cart dan Payment selesai. Aktivitas ini digunakan untuk menampilkan riwayat dan status pesanan pengguna.

J. Integrasi dan Pengujian Sistem

Dilakukan setelah prototype, modul keranjang dan pembayaran, serta modul riwayat dan pelacakan pesanan selesai. Tahap ini bertujuan menggabungkan dan menguji bagian-bagian sistem.

K. Perbaikan Bug dan Optimasi

Dilakukan setelah integrasi dan pengujian sistem. Kesalahan yang ditemukan akan diperbaiki agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.

L. Deployment Website

Dilakukan setelah perbaikan bug dan optimasi selesai. Tahap ini mencakup konfigurasi hosting, domain, SSL, dan peluncuran website.

M. Pemeliharaan dan Monitoring Awal

Dilakukan setelah website berhasil di-deployment. Aktivitas ini bertujuan memantau kinerja website dan memastikan sistem berjalan dengan baik setelah diluncurkan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hubungan ketergantungan tersebut, beberapa aktivitas dapat dilakukan secara bersamaan. Contohnya, setelah analisis kebutuhan sistem selesai, tim dapat mulai mengerjakan perancangan UI/UX dan pengembangan Backend API serta Database secara bersamaan.

Selain itu, pengembangan modul User Authentication dan Product Catalog juga dapat dilakukan secara bersamaan setelah Backend API dan Database tersedia.

Dengan menentukan hubungan ketergantungan ini, urutan pengerjaan proyek menjadi lebih jelas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan diagram PERT.

7. Estimasi Waktu PERT

Dalam metode PERT, setiap aktivitas memiliki tiga perkiraan waktu, yaitu:

1. Optimistic Time (O): perkiraan waktu tercepat apabila pekerjaan berjalan dengan lancar.
2. Most Likely Time (M): perkiraan waktu yang paling mungkin dibutuhkan dalam kondisi normal.
3. Pessimistic Time (P): perkiraan waktu terlama apabila terjadi hambatan selama pengerjaan.

Ketiga perkiraan tersebut digunakan untuk menghitung waktu harapan atau Expected Time (TE).

Rumus perhitungan PERT:

TE = (O + 4M + P) / 6

Keterangan:

- TE = Expected Time atau perkiraan waktu penyelesaian aktivitas.
- O = Optimistic Time.
- M = Most Likely Time.
- P = Pessimistic Time.

Contoh perhitungan:

Misalnya aktivitas perancangan UI/UX memiliki perkiraan:

- O = 2 hari.
- M = 4 hari.
- P = 6 hari.

Maka:

TE = (2 + 4(4) + 6) / 6

TE = 24 / 6

TE = 4 hari.

Dengan demikian, perkiraan waktu penyelesaian aktivitas perancangan UI/UX adalah 4 hari.

Angka tersebut hanya merupakan contoh perhitungan dan belum menjadi estimasi resmi proyek Simple and sweet.

8. Rencana Penyusunan PERT Selanjutnya

Tahapan selanjutnya dalam penyusunan PERT adalah:

1. Menentukan estimasi waktu tercepat, normal, dan terlama untuk setiap aktivitas.
2. Menghitung perkiraan waktu menggunakan rumus PERT.
3. Membuat diagram jaringan PERT berdasarkan urutan pekerjaan.
4. Menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek.

9. Kesimpulan

PERT digunakan untuk membantu merencanakan urutan aktivitas dan memperkirakan waktu penyelesaian proyek aplikasi web e-commerce Simple and sweet.

Dengan adanya PERT, proses pengerjaan proyek diharapkan menjadi lebih terstruktur sehingga setiap aktivitas dapat direncanakan dan dikelola dengan baik.